

第八章 数项级数

8.1 级数收敛的定义及求和问题

8.1.1 裂项相消法

例 8.1.1. 设 $0 < x < 1$, 求如下级数之和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 - x^{2n+1}}.$$

解.

□

例 8.1.2. 求下列级数之和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn-i)(kn+j)}, \text{ 其中 } k=i+j;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n(n+1)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}).$$

解.

□

例 8.1.3. 求下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 之和:

$$(1) a_n = \sin \frac{1}{2n} \cos \frac{3}{2n};$$

$$(2) a_n = \arctan \frac{1}{2n^2};$$

$$(3) a_n = \arctan \frac{2}{4n^2 - 4n + 1};$$

$$(4) a_n = 3^{n-1} \sin^3 \left(\frac{\theta}{3^n} \right).$$

解.

□

例 8.1.4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$$

之和.

解.

□

例 8.1.5. 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若记

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k,$$

则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{S}.$$

解.

□

例 8.1.6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1) = l,$$

其中 $l > 0$ 或 $l = +\infty$. 试证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1)} = 1 - \frac{1}{l}.$$

解.

□

例 8.1.7. 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, 则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1 - 1}.$$

解.

□

8.1.2 子列方法

例 8.1.8. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots.$$

解.

□

例 8.1.9. 计算

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots.$$

解.

□

例 8.1.10. 将级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ 的各项重新安排, 使先依次出现 p 个正项, 再出现 q 个负项, 然后如此交替. 试证新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

解.

□

例 8.1.11. 证明: 若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项, 则新级数收敛, 且和小于 80.

解.

□

8.1.3 发散级数

例 8.1.12. 试证明下列级数的发散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2) \ln \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1} \right)^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

解.

□

例 8.1.13. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 试证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$$

发散.

解.

□

例 8.1.14. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2}) = 0, \quad \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}) = 0,$$

试问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否一定收敛.

解.

□

例 8.1.15. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

解.

□

例 8.1.16. 证明下列级数发散:

$$(1) 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots;$$

$$(2) 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots.$$

解.

□

8.2 正项级数

8.2.1 一般比较判别

(A) 通项大小比较法

例 8.2.1. 判断级数 $I = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\sqrt[r]{\ln n}} \quad (r > 0);$$

$$(2) a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(3) a_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}};$$

$$(4) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}}.$$

解.

□

例 8.2.2. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\ln(n!)} \quad (n \geq 2);$$

$$(2) a_n = \frac{\ln(n!)}{n^p};$$

$$(3) a_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$$

解.

□

例 8.2.3. 试证明下列命题:

(1) 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$$

在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛;

(2) 若 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则 $J = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 反之不然.

解.

□

例 8.2.4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + na_n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^2 a_n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n^2}.$$

解.

□

例 8.2.5. 设 $a_n \neq 0$, 且 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

同敛散.

解.

□

例 8.2.6 (★ Sapagof 判别法). 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

发散.

解.

□

例 8.2.7 (★). 证明如下问题:

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_n}}$ 收敛;

(3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;

(4) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

解.

□

例 8.2.8 (★). 举例说明下列命题中的存在性:

(1) 设 $\{b_n\}$ 是趋于 $+\infty$ 的正数列, 则必存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$;

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在正数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n < +\infty$;

(3) 存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是递减趋于零的数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛;

(4) 设 $\{a_n\}$ 是趋于零的正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则对 $C > 0$, 存在子列 $\{n_k\}$, 使得 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = C$.

解.

□

例 8.2.9. 设 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \text{ 收敛}.$$

解.

□

例 8.2.10. 证明下列不等式:

(1)

$$\sum_{n=1}^m A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n, \quad p > 1,$$

其中 $\{a_n\}$ 单调递增, $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$;

(2) (Hardy-Landau 不等式) 设 $p > 1, \{a_n\}$ 同 (1), 则

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n^p;$$

(3) (Cauleman 不等式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

解.

□

例 8.2.11. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$$

的敛散性, 这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增的顺序编号.

解.

□

例 8.2.12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$$

收敛.

解.

□

例 8.2.13. 已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数, 满足 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设

$$a_n = \int_0^1 e^x \varphi(nx) dx,$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解.

□

例 8.2.14 (★). 设

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1,$$

则

$$\xi(s) = s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx.$$

解.

□

例 8.2.15 (★). (1) 求证: 当 $s > 0$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛;

(2) 求证: 当 $s > 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

解.

□

例 8.2.16. 设 $k > 0, a > 0$, 证明:

(1) $\int_a^{+\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k}$ 收敛.

解.

□

例 8.2.17. 判别

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

的敛散性.

解.

□

(B) 通项趋势比较法

例 8.2.18. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

(1) $a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$;

(2) $a_n = \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p}$;

$$(3) a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}}\right)^p \quad (p > 0);$$

$$(5) a_n = \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^p.$$

解.

□

例 8.2.19. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^p \quad (p > 0);$$

$$(2) a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n}\right)^{np} - 1;$$

$$(3) a_n = \ln \left(\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{n}}\right) \quad (n > 4).$$

解.

□

例 8.2.20. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1.$$

试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1,$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

解.

□

8.2.2 特殊比较判别

(A) Cauchy 凝聚判别法

例 8.2.21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 若 $\{na_n\}$ 为单调数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0.$$

解.

□

例 8.2.22. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p};$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p};$$

$$(3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}.$$

解.

□

例 8.2.23. 试证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减于零的数列:

(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min \left\{ a_n, \frac{1}{n} \right\} = +\infty$;

(ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \min \left\{ a_n, \frac{1}{\ln n} \right\} = +\infty$.

解.

□

例 8.2.24 (★ 推广的 Cauchy 凝聚定理). 设 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列, 若存在严格递增的正整数列 $\{m_k\}$ 和 $M > 0$, 使得

$$m_{k+1} - m_k \leq M(m_k - m_{k-1}), \quad k = 2, 3, \dots,$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$$

同敛散.

解.

□

例 8.2.25. 试证明下列命题:

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛正项级数, 记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} R_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解.

□

例 8.2.26. 设 $\{a_n\}$ 递减于零, 若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} n b_n = a_1.$$

解.

□

(B) 比式判别法

例 8.2.27. 讨论级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{3^n n!}{n^n};$$

$$(2) a_n = \frac{(2n-1)!!}{3^n n!};$$

$$(3) a_n = \frac{(n!)^3}{3^{n^4/3}};$$

$$(4) a_n = \frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)\cdots(n\alpha+1)}{(\beta+1)(2\beta+1)\cdots(n\beta+1)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0);$$

$$(5) a_n = \frac{n^\alpha}{\beta^n} \quad (\beta > 0).$$

解.

□

例 8.2.28. 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \lambda$, 则级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < \frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时发散.

解.

□

例 8.2.29. (1) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \beta$, 若 $\alpha\beta < 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

$$(2) \text{ 设 } a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = 0.$$

解.

□

例 8.2.30 (★ 比式判别法推广). 设 $a_n > 0, k_0$ 是固定正整数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+k_0}}{a_n} = \lambda,$$

则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

解.

□

例 8.2.31. 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^n = \lambda,$$

则 I 在 $\lambda < e^{-1}$ 时收敛, $\lambda > e^{-1}$ 时发散.

解.

□

例 8.2.32. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} + \cdots;$$

$$(2) \frac{a}{1+a} + \frac{2a^2}{1+a^2} + \frac{4a^4}{1+a^4} + \cdots.$$

解.

□

(C) 根式判别法

例 8.2.33. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

(1) $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$;

(2) $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n(n+1)}$;

(3) $a_n = \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n}\right)^{2n - \ln n}$;

(4) $a_n = \frac{n^3}{(\sqrt{2} + (-1)^n)^n 3^n}$;

(5) $a_n = \frac{\ln(1 + \alpha^n)}{n^\beta} \quad (\alpha \geq 0).$

解.

□

例 8.2.34. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \beta,$$

试证明级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 在 $\alpha\beta < 1$ 时收敛, $\alpha\beta > 1$ 时发散.

解.

□

(D) Cauchy 积分判别法

例 8.2.35. 证明下列命题:

(1) 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^\alpha}, 0 < \alpha < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 + k^2} \right)$$

收敛.

解.

□

例 8.2.36. 设

$$a_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 且 $1 \leq l \leq 2$.

解.

□

例 8.2.37. 设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$$

收敛.

解.

□

8.2.3 其他比较判别 *

例 8.2.38 (比值对数判别法). 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则级数收敛; 若 $l < 1$, 则级数发散.

解.

□

例 8.2.39 (Rabbe 判别法). 设有正项级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则 I 收敛; 若 $l < 1$, 则 I 发散.

解.

□

例 8.2.40 (★ Kummer 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \lambda,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda > 0$ 时收敛, 在 $\lambda < 0$ 时发散.

解.

□

例 8.2.41. 设

$$a_n = C_{\alpha}^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

(1) α 在什么条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

解.

□

例 8.2.42 (对数判别法). 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = l,$$

则当 $l > 1$ 时, I 收敛; 当 $l < 1$ 时, I 发散.

解.

□

8.3 一般级数

例 8.3.1. 证明级数

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots$$

是收敛的.

解.

□

例 8.3.2 (★). (1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sqrt[3]{n}}}{n}$ 收敛.

解.

□

例 8.3.3. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots,$$

其中 $p > 0, q > 0$, 的绝对收敛与条件收敛性.

解.

□

例 8.3.4. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛与条件收敛性.

解.

□

例 8.3.5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

解.

□

例 8.3.6. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

解.

□

例 8.3.7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

解.

□

例 8.3.8. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}} \right).$$

解.

□

例 8.3.9. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

解.

□

例 8.3.10. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[(-1)^n + \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

解.

□

例 8.3.11. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性:

$$(1) a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha} \right);$$

$$(3) a_n = \frac{(-1)^n}{[2n + (-1)^n]^\alpha};$$

$$(4) a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n+1} + (-1)^n)^\alpha}.$$

解.

□

例 8.3.12. (1) 设 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的条件收敛性与绝对收敛性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin^2 n}{n}$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

解.

□

8.4 级数的应用 *

8.4.1 与极限的联系

例 8.4.1. 设

$$x_n = \frac{x^n}{n! 3^n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解.

□

例 8.4.2. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e}.$$

解.

□

例 8.4.3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:

(1) $0 < a_k \leq 100a_n (n = k+1, k+2, \dots)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

解.

□

例 8.4.4 (★). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = 0.$$

解.

□

例 8.4.5. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k} = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和和负项之和. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求其值.

解.

□

8.4.2 Cesaro 和

例 8.4.6. 求下列级数的 Cesaro 和:

(1) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \dots$;

(2) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots$, 其中 $0 < x < 2\pi$.

解.

□

例 8.4.7 (★ 可以 Cesaro 求和的必要条件). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

解. □

例 8.4.8 (★). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 可以 Cesaro 求和}.$$

解. □

例 8.4.9 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

解. □

8.4.3 Cauchy 乘积

例 8.4.10 (★). 设 $|x| < 1$, 则

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n.$$

特别地,

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)^2 = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n.$$

解. □

例 8.4.11. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的 Cauchy 乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

解. □

例 8.4.12. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 的 Cauchy 乘积.

解. □

例 8.4.13. 求下列级数 $S = \sum c_n$ 的和:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k}, |x| < 1, |y| < 1$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(n-k+1)!}$.

解. □

8.4.4 无穷乘积

例 8.4.14. 证明下列等式:

$$(1) \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3};$$

$$(2) \prod_{n=0}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right] = 2.$$

解.

□

例 8.4.15. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

$$(2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}.$$

解.

□

例 8.4.16. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^p \quad (p \in \mathbb{R}).$$

解.

□